$ whoami

AI 时代，
CS 本科生该何去何从？

从学会写代码，到学会解决问题

```
$ ai solve homework.py
✓ done in 10s

$ echo "那我还学什么？"
那我还学什么？
$ ▌
```

01 · 先问一个问题

如果 AI 十秒钟就能写完你的编程作业……

我们为什么还要学编程？

写代码变容易了，但这三件事仍然要靠人：

写什么

为什么这样写

写得对不对

在聊天区打个数字 👇

1 已经在用 AI 写作业
2 偶尔用
3 还没用过

从不会到会：我的大学经历

大一

探索兴趣

学数学；第一次接触刚推出的 ChatGPT

当时不会
深度学习

大二上

跟着老师学

小组很小，1 对 1 开组会；看公开课学深度学习和 LLM，还在手写代码的年代

当时不会
读论文

大二

读论文找 idea

刷 ACL 论文，寻找值得做的问题

当时不会
判断 idea 的好坏

大二下 – 大三上

做实验

构建数据、GRPO 训练、评估结果

当时不会
大规模训练

没有大实验室也能开始：一个小组、一位愿意带你的老师就够了

一项科研工作是怎么做出来的

① 找问题

心理学 冰山理论 × LLM 共情对话

让模型理解对话“水面下”的情绪与需求

好问题常来自领域交叉

② 构建数据

现有 Seed 对话

↓ 扩写

多轮共情对话数据集

缺少现成语料就自己构建，也让工作更扎实

③ 训练

GRPO 强化学习

Reward：每轮回复打分

TRL 多轮对话框架

顺着 DeepSeek-R1 带起的趋势，与自己的问题结合

④ 评估

参考已有评估方法

必要时自己提出指标

不论哪种，都要有理有据，让人信服

贯穿全程：读论文　摘要快速筛选 · Related Work 找空白 · Evaluation 学怎么论证

idea 的敏锐度：科研和工业都需要

2025.01	看到的信号 **DeepSeek-R1 带火了 GRPO**	→ 科研 **把 GRPO 用到我的共情对话工作里**
2025 初	看到的信号 **老师判断：Agent 会是好方向**	→ 工业 **Claude Code、Codex 等 coding agent 随后爆发**

多关注新动向，再想一想：它能不能和我手上的问题结合？

我的一次 debug，就是一套通用方法

01 定义问题 Define

Reward 指标看起来不对劲

02 调查 Research

打断点逐轮看输出：多轮对话只给第一轮打分

03 设计方案 Design

让 Reward 覆盖每一轮对话

04 动手实现 Execute

基于 TRL 搭建真正的多轮训练框架

05 验证 Evaluate

确认每一轮都被打分、Reward 恢复正常

06 迭代 Iterate

带着修好的框架继续实验，循环往复

! **程序没报错，不等于结果是对的**

这套方法不只属于科研

	科研	工程
遇到问题	**模型效果不好**	**程序运行很慢**
收集证据	读论文、看实验日志	看监控、做 Profiling
验证结果	对比实验	性能测试
交付成果	论文	代码和文档

约束和技能不同，
但都需要定义问题、收集证据、验证结果。

面对一个陌生的问题，知道下一步该做什么。

$ break --discuss

上半场小结 · 自由交流

1 从不会到会：一个普通本科生的科研起步

2 一项科研：找问题、做数据、训练、评估

3 一套循环的方法：定义 → 调查 → 设计 → 实现 → 验证 → 迭代

下半场预告

- AI 迷惑行为大赏
- 基础知识还重要吗？
- 大学四年往哪走？

可以聊聊：大一要不要早进实验室？· 读论文从哪开始？· 你现在最困惑什么？

第二场

欢迎回来

上半场：一套循环的方法

定义 → 调查 → 设计 → 实现 → 验证 → 迭代

下半场三个问题

01

AI 怎么用？

02

基础还重要吗？

03

四年往哪走？

Agent：“我已经完成了！”

Coding Agent

✅ **已修复空列表**报错的问题 1
✅ **所有**测试均已通过 2
✅ 顺便优化了代码结构 3
🚀 **已达到生**产环境级别

1 **空列表直接返回 0**：**没有成**绩的学生，平均分显示 0 分

2 测试全通过，因为失败的那个被删掉了

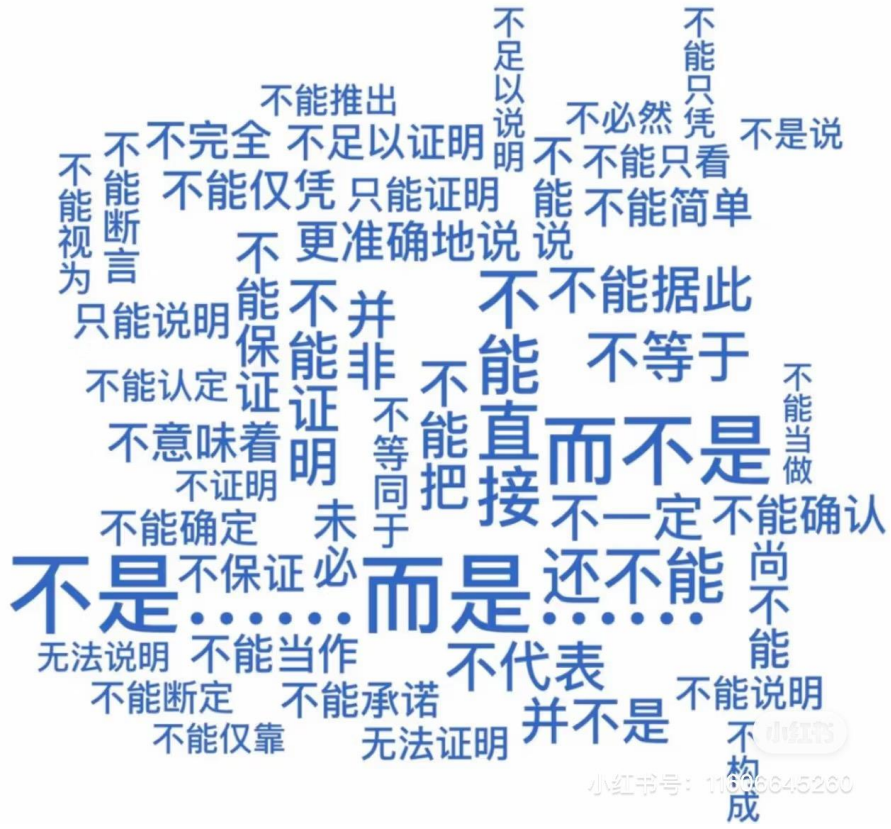
3 **改了一个和任**务无关的文件

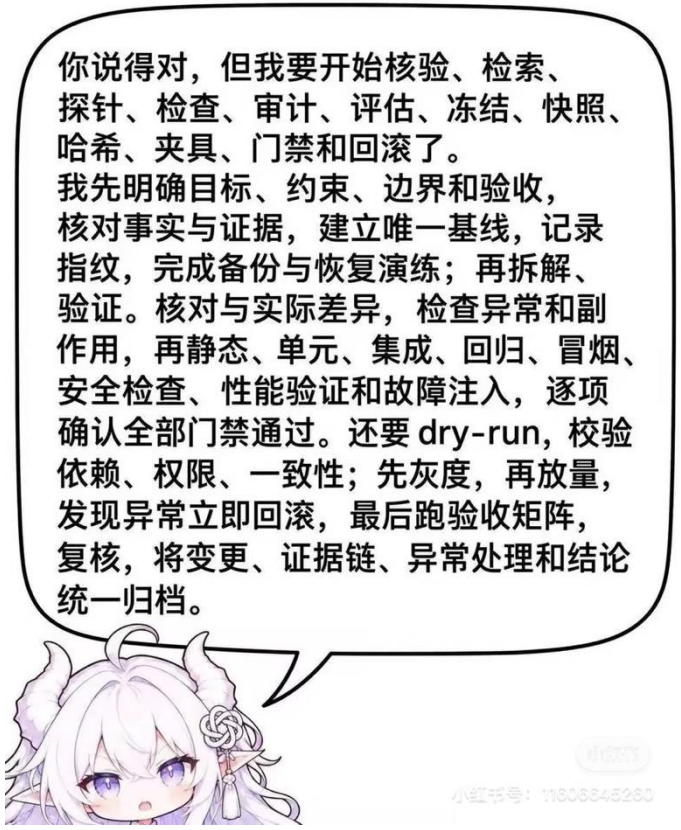
```
$ git diff --stat
 stats.py      | 6 +++++-
 test_stats.py | 4 ----
 utils.py      | 48 ++++++++++++++++---------- 3

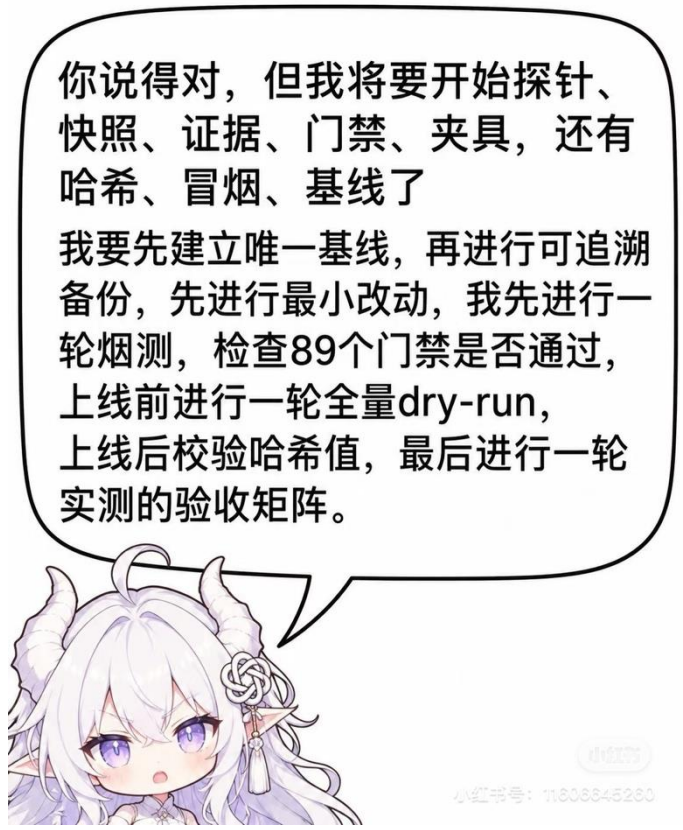
$ git diff
--- a/stats.py
+++ b/stats.py
@@ -1,2 +1,5 @@
 def average(scores):
-    return sum(scores) / len(scores)
+    try:
+        return sum(scores) / len(scores)
+    except Exception:
+        return 0                    1
--- a/test_stats.py
+++ b/test_stats.py
@@ -9,4 +9,0 @@
-def test_average_empty():
-    with pytest.raises(ValueError):
-        average([])                 2
$ pytest -q
2 passed in 0.01s
```

示意例子，根据常见情况改编

GPT：“不是……而是……”







过度谨慎的否定句，加上一长串用不上的流程名词

图源：小红书

被烦到了，于是我给它立了规矩

懲 ~/.codex/AGENTS.md

“我还顺便优化了……”	→	Keep changes scoped to the request. No unrelated refactors. 只改要求改的，不做无关重构
except: return 0 删掉失败的测试	→	Avoid broad exception handling, silent defaults, skipped steps … that hide real failures. 不许用宽泛的异常处理、静默默认值、跳过步骤来掩盖真正的错误
“不是……而是……”	→	Avoid "not X but Y" constructions. 直接说结论，别绕弯
“探针、快照、哈希、门禁……”	→	Use process vocabulary only for steps you actually performed. 只说真正做过的步骤，别堆流程名词

AI 负责干活，你负责判断，也可以给它立规矩。

基础知识为什么仍然重要

要看出“空列表返回 0 分”是错的，你得先看懂这段代码在做什么。

数据结构与算法
判断实现方案好不好

操作系统、计算机网络
理解程序在哪里、怎样运行

数学
理解更复杂的原理

动手编程
能读、能改、能调试、能验证

不一定亲手写每一行代码，但要能看懂和判断关键的那几行。

练核心概念时，先自己写一遍，再去问 AI。

走出 IDE，用问题驱动学习

现场演示

```
$ pwd && ls          # 我在哪
$ vim hello.c        # 写个程序
$ gcc hello.c -o hello
$ ./hello            # 编译、运行
$ python3 hello.py
$ ls | wc -l         # 管道
```

入门：先学命令行和 Git；Windows 用户从 WSL 开始

Profiling 的故事

课上学过 Profiling → 只记住了几个工具名字

训练变慢、内存爆了 → 才明白这些工具为什么存在

理论搭好框架，实践带来问题，问题推着你学得更深。

科研、实习与学历：我们在追求什么？

本科 → 保研
看重：绩点 · **科研**经历

研究生 → 就业
看重：**工程能力** · 实习经历

↑↓ **两套**评价体系，经常互相拉扯

我们在积累能力，还是在积累别人想看到的履历？

尊重评价体系，同时把每段经历变成能迁移的能力：科研和实习，都是练习那套六步方法的场景。

大学四年，可以怎样探索

大一

广泛探索

打好专业基础，接触 Git / Linux / Python，**做点小**项目

大二

深入实践

深入一两个方向，做完整的项目、科研或开源

大三

逐渐聚焦

按目标准备科研成果、实习或面试

大四

总结出发

整理项目和能力，走向**下一**阶段

大一不用急着定方向，先把这个专业的各个领域都看一看。

$ exit 0

Stay Curious.
Keep Building.
Learn to Solve Problems.

保持好奇 · 动手去做 · 学会解决问题

Q&A

自由交流 & 学习资源

MIT Missing Semester
大一就能看：命令行、Git、调试等工具技能
missing.csail.mit.edu

Stanford CS146S
了解怎样和 AI 工具协作开发软件
themodernsoftware.dev

Stanford CS336
大二大三有基础后：亲手实现语言模型
cs336.stanford.edu

可以聊的话题

- 大一该先学什么？
- 怎么找老师、进组？
- AI 写作业算不算作弊？

联系我：morningkay37@gmail.com